運動方程式 段階別演習プリント

― 公式の確認から大学入試レベルまで ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，糸は軽くて伸びないものとする。空気抵抗は無視する。

問題編

運動方程式を立てる 4 つの手順

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，その物体が受ける力を**すべて**図に描く（重力＋「触れているもの」から受ける力）。

手順 2 物体が動く向きに軸（正の向き）を決める。

手順 3 軸方向について　$ma =$（軸方向の力の和）　を立てる。

手順 4 軸に垂直な方向は加速度が 0 なので，力のつり合いの式を立てる。

STEP1　1 物体の運動方程式の基本形

ねらい：「力の図示→軸→立式」の手順を型として身につけ，加速度から運動を求める

問題 1　【STEP1：水平方向に引く 1 物体の運動】

なめらかな水平面上に，質量 m の物体が静止している。時刻 0 から，この物体に水平右向きに一定の大きさ F の力を加え続けた（図 1）。

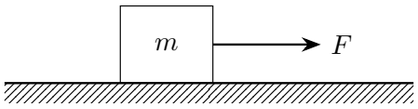


図 1

(1) 物体が受ける力をすべて挙げ，それぞれの名称と向きを答えよ。

(2) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(4) 時刻 t における物体の速さ v と，時刻 0 から t までの移動距離 x を求めよ。

問題 2　【STEP1：斜めに引く力の分解】

なめらかな水平面上に置かれた質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに，一定の大きさ F の力を加えた（図 2)。物体は水平面上を右向きに運動した。

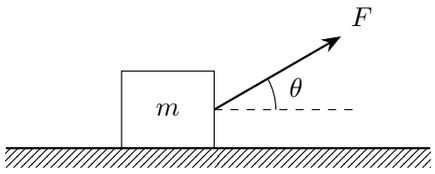


図 2

(1) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(3) F を大きくしていくと，やがて物体は面から浮き上がってしまう。物体が面から離れずに運動するための F の条件を求めよ。

問題 3　【STEP1：鉛直方向の運動と張力】

質量 m の物体を軽い糸でつるし，糸を鉛直上向きに引いて物体を鉛直方向に運動させる（図 3)。以下では鉛直上向きを正とする。

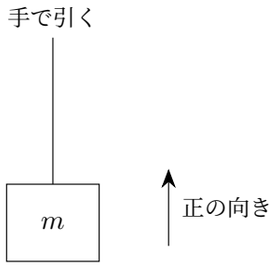


図 3

(1) 物体が鉛直上向きに大きさ a の加速度で運動しているとき，糸の張力の大きさ T を求めよ。

(2) この糸は，張力の大きさが T_0（ただし $T_0 > mg$）を超えると切れる。糸を切らずに物体を上向きに加速させるとき，加速度の大きさの最大値 $a_{\max}$ を求めよ。

(3) 物体が速さ v_0 で上昇している瞬間から，張力の大きさを一定値 T_1（ただし $0 < T_1 < mg$）に保った。この後の物体の加速度の向きと大きさを答えよ。また，物体が一瞬静止するまでに上昇する距離 h を求めよ。

問題 4　【STEP1：v-t グラフから力を読み取る】

なめらかな水平面上で，質量 m の物体に水平方向の力を加え，一直線上を運動させた。右向きを正とする物体の速度 v と時刻 t の関係は図 4 のようになった。

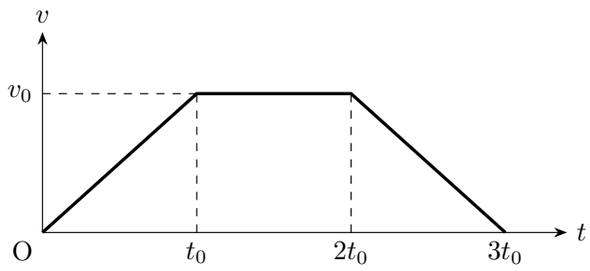


図 4

(1) 次の各区間で，物体に加えた水平方向の力の向きと大きさを答えよ。力がはたらいていない場合は「力なし」と答えよ。

(a) $0 < t < t_0$　　(b) $t_0 < t < 2t_0$　　(c) $2t_0 < t < 3t_0$

(2) 時刻 0 から $3t_0$ までの物体の移動距離 L を求めよ。

STEP2　斜面上の運動と力の分解

ねらい：軸を斜面に沿ってとる理由を理解し，重力を正しく 2 成分に分解する

斜面問題の 3 つの約束

1. 軸は**斜面に沿う向き**と**斜面に垂直な向き**にとる（物体は斜面に沿ってしか動けないため，垂直方向の加速度は 0 になる）。
2. 軸を斜面に合わせたので，今度は**重力**が軸からずれる。重力 mg を，斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$ と斜面に垂直な成分 $mg\cos\theta$ に分解する。
3. 垂直抗力は必ず**斜面に垂直**な向き。その大きさは「垂直方向のつり合い」から求めるもので，mg とは限らない。

問題 5　【STEP2：なめらかな斜面を滑り降りる運動】

水平面と角 θ をなす，なめらかな斜面がある。この斜面上に質量 m の物体を置き，静かに手をはなしたところ，物体は斜面に沿って滑り降りた（図 5）。

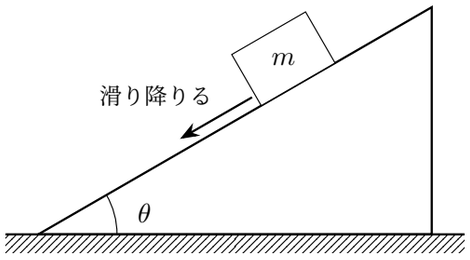


図 5

(1) 物体が受ける力をすべて図示し，重力を斜面に沿う成分と斜面に垂直な成分に分解して，それぞれの大きさを m，g，θ で表せ。

(2) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(3) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(4) 物体が斜面に沿って距離 L だけ滑り降りたときの速さ v を求めよ。

問題 6　【STEP2：斜面を上る運動（減速と折り返し）】

図 6 のように，水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上の点 P にある質量 m の物体に，斜面に沿って上向きに初速度 v_0 を与えた。以下では，斜面に沿って上向きを正の向きとする。

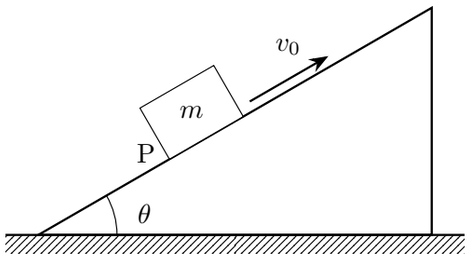


図 6

(1) 物体が斜面を上っている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) 物体が P から斜面に沿って最も遠ざかるまでの距離 L を求めよ。

(3) 物体が再び P に戻ってくるまでの時間 t と，そのときの速さ v を求めよ。

問題 7　【STEP2：水平方向の力を斜面の軸で分解する】

図 7 のように，水平面と角 θ をなすなめらかな斜面上に質量 m の物体を置き，**水平右向き**に大きさ F の力を加える。物体は斜面から離れないものとする。

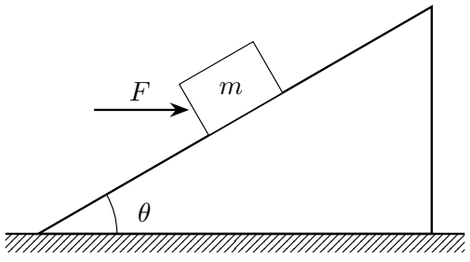


図 7

(1) 力 F を，斜面に沿う成分と斜面に垂直な成分に分解し，それぞれの大きさを求めよ。

(2) 物体が斜面上で静止するときの F の大きさ F_0 を求めよ。

(3) (2) のとき，物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(4) $F = 2F_0$ としたとき，物体の加速度を向きも分かるように求めよ。

STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）

ねらい：物体を 1 つずつ切り離して 2 本の式を立て，束縛条件でそれらを結ぶ

2 物体問題の 3 つの約束

1. 物体は **1 つずつ切り離して**考える。着目していない物体にはたらく力は描かない。物体が 2 つなら，運動方程式も **2 本**立てる。
2. **束縛条件**：糸でつながれている，または接触したまま離れないなら，2 物体の**加速度の大きさは等しい**。この 1 行が 2 本の式を結びつける。
3. **作用・反作用**：A が B を押す力と B が A を押す力は，大きさが等しく向きが逆。軽い糸となめらかな滑車では，糸の張力はどこでも同じ大きさ T になる。

※**加速度だけ**を求めたいときは，2 物体を 1 つの物体とみなして「(全質量)$\times a$ =(外から加わる力の和)」としてよい（内力は打ち消し合うため）。ただし，張力や押し合う力**そのもの**を求めたいときは，必ず 1 つずつ切り離すこと。

問題 8　【STEP3：接触した 2 物体と作用・反作用】

なめらかな水平面上に，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を接触させて置く。A の左側から水平右向きに，一定の大きさ F の力を加え続けた（図 8）。A，B は接触したまま一体となって運動する。

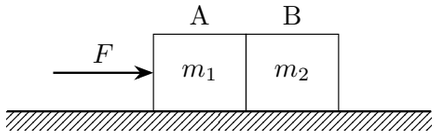


図 8

(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) B が A から押される力の大きさ N を求めよ。

(3) A が B から押される力の向きと大きさを答えよ。

(4) 次に，A，B の並べ方はそのままで，今度は B の右側から水平左向きに大きさ F の力を加えた。このとき A，B が押し合う力の大きさ N' を求め，(2) の結果と比較せよ。

問題 9　【STEP3：糸で連結された 2 物体と張力】

なめらかな水平面上に置かれた質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を軽い糸で結び，B に水平右向きに一定の大きさ F の力を加えた（図 9）。

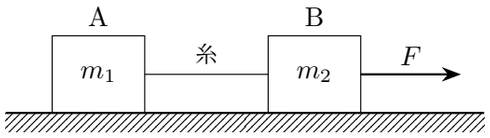


図 9

(1) A，B の加速度の大きさが等しくなる理由を述べ，その加速度 a を求めよ。

(2) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(3) この糸は張力の大きさが T_0 を超えると切れる。糸が切れないための F の条件を求めよ。

(4) A，B それぞれについて立てた運動方程式を辺々加えると T が消えることを示し，「2 物体を一体とみなしてよい」のはなぜかを説明せよ。

問題 10　【STEP3：定滑車でつながれた 2 物体】

なめらかに回る軽い定滑車に軽い糸をかけ，その両端に質量 m_1 のおもり A と質量 m_2 のおもり B をつるす（図 10）。ただし $m_1 > m_2$ とする。おもりを支えていた手を，静かにはなした。

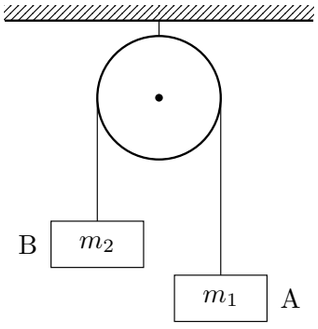


図 10

(1) A，B の加速度の大きさが等しい理由と，糸の張力が両側で等しい理由を述べよ。また，糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立てよ。

(2) 加速度の大きさ a を求めよ。

(3) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(4) 手をはなしてから A が距離 h だけ下降したときの速さ v を求めよ。

問題 11　【STEP3：水平面上の物体とつるしたおもり】

図 11 のように，なめらかな水平面上に質量 M の物体 A を置き，軽い糸を面の端のなめらかな定滑車にかけて，そのもう一方の端に質量 m のおもり B をつるした。糸の水平部分は面と平行である。B を支えていた手を静かにはなすと，A は滑車に向かって動き出した。

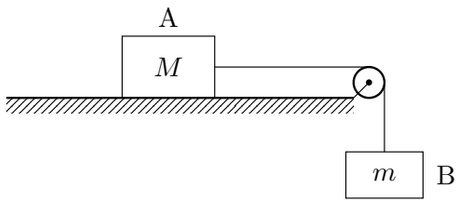


図 11

(1) A，B の加速度の大きさが等しくなる理由を述べ，糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立てよ。

(2) 加速度の大きさ a を求めよ。

(3) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

(4) $T < mg$ であることを示し，そうなる理由を説明せよ。

STEP4　摩擦力を含む運動

ねらい：「垂直抗力 → 摩擦力」の順に求める手順を固め，静止摩擦力と動摩擦力を使い分ける

摩擦力の 3 つの約束

1. 摩擦力を式に書く前に，必ず先に**垂直抗力** N を求める。$N = mg$ とは限らない（問題 2・問題 5 で確認したとおり）。
2. **静止しているとき**：摩擦力は未知数 f とおき，**つり合いの式から求める**。いきなり μN としてはいけない。μN は「静止摩擦力が出せる上限」である。
3. **すべっているとき**：動摩擦力の大きさは $f' = \mu' N$ で，向きは**運動の向きと逆**。速さによらず一定である。

※ちょうど動き出す瞬間だけ，静止摩擦力が上限に達して $f = \mu N$（**最大静止摩擦力**）となる。「μ を使ってよいのは，動き出す瞬間か，すべっているときだけ」と覚えるとよい。

問題 12　【STEP4：静止摩擦から動摩擦へ】

粗い水平面上に質量 m の物体が静止している。この物体に水平右向きの力を加える（図 12）。物体と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。

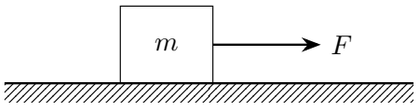


図 12

(1) 加えた力の大きさが F で，物体が静止したままであるとき，物体が受ける摩擦力の大きさと向きを答えよ。

(2) 加えた力を少しずつ大きくしていくと，ある大きさ F_1 を超えたところで物体は動き出した。F_1 を求めよ。

(3) 大きさ F（ただし $F > F_1$）の力を加え続けているときの物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(4) 物体が速さ v_0 で右向きに運動している瞬間に，加えていた力を取り去った。この後の加速度を向きも分かるように求め，物体が止まるまでに進む距離 d を求めよ。

問題 13　【STEP4：垂直抗力が変わる場合の摩擦】

粗い水平面上に置かれた質量 m の物体に，水平から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに傾いた向きに大きさ F の力を加えたところ，物体は面に沿って右向きにすべった（図 13)。物体と面の間の動摩擦係数を μ' とする。

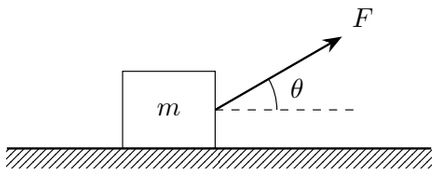


図 13

(1) 物体が面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(2) 物体が受ける動摩擦力の大きさと向きを答えよ。

(3) 物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(4) 物体が等速度で運動するときの F の大きさ F_2 を求めよ。

問題 14　【STEP4：粗い斜面上の運動】

水平面と角 θ をなす粗い斜面上に，質量 m の物体を置く（図 14)。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。

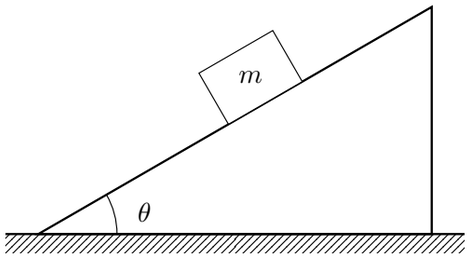


図 14

(1) 物体が斜面上で静止しているとき，物体が受ける摩擦力の大きさと向きを答えよ。

(2) 物体が滑り出さないための θ の条件を，μ を用いて表せ。

(3) 以下では，斜面の傾きが大きく $\tan\theta > \mu$ である場合を考える。このとき物体は斜面を滑り出す。滑り出した後の加速度の大きさ a を求めよ。

(4) 滑り出してから斜面に沿って距離 L だけ進んだときの速さ v を求めよ。

問題 15　【STEP4：摩擦のある面上の 2 物体】

図 15 のように，粗い水平面上に質量 M の物体 A を置き，軽い糸を面の端のなめらかな定滑車にかけて，そのもう一方の端に質量 m のおもり B をつるした。糸の水平部分は面と平行である。この状態で A，B を支えていた手を静かにはなす。A と面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とする。

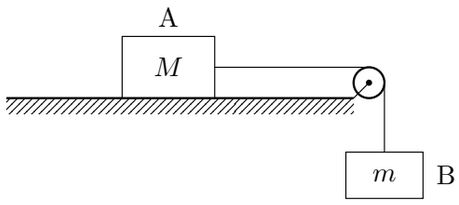


図 15

(1) 手をはなしても 2 物体が動き出さないための条件を，M，m，μ を用いて表せ。

(2) (1) の条件が成り立たず，A，B が動き出したとする。糸の張力の大きさを T，加速度の大きさを a として，A，B それぞれの運動方程式を立てよ。

(3) 加速度の大きさ a を求めよ。

(4) 糸の張力の大きさ T を求めよ。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：STEP1〜4 で身につけた手順を組み合わせ，誘導に沿って長い問題を最後まで解き切る

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. 小問は**誘導**である。前の設問で求めた答えを次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。
2. **状況が変わったら，力の図を描き直す**。摩擦力は運動の向きが変われば向きが変わり，糸が切れれば張力は消える。「さっきと同じ式」で押し切ろうとすると必ず落とす。
3. 文字式の答えは，**極端な場合**（$\mu' = 0$，質量 0 など）を代入して既習の問題の答えに戻るかどうかで検算する。

問題 16　【STEP5：粗い斜面上の往復運動】

水平面と角 θ をなす粗い斜面がある。この斜面上の点 O にある質量 m の物体に，斜面に沿って上向きの初速度 v_0 を与えた（図 16）。物体と斜面の間の静止摩擦係数を μ，動摩擦係数を μ' とし，$\mu' < \mu$ とする。

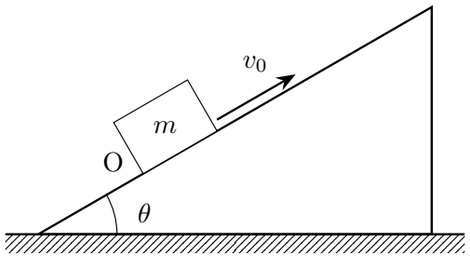


図 16

(1) 物体が斜面を上っている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(2) 物体が最高点に達するまでの時間 t_1 と，O から最高点までの斜面に沿った距離 L を求めよ。

(3) 最高点に達した物体が，そこで静止したままになるための条件を，μ と θ を用いて表せ。

(4) (3) の条件が成り立たない場合，物体は斜面を滑り降りる。滑り降りている間の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(5) 物体が再び O に戻ってきたときの速さ v_1 を求めよ。

(6) $v_1 < v_0$ であることを示せ。

問題 17　【STEP5：連結された 2 物体と糸の切断】

粗い水平面上に，質量 m_1 の物体 A と質量 m_2 の物体 B を軽い糸で結んで置く。B に水平右向きに一定の大きさ F の力を加えたところ，A，B は右向きに滑り出した（図 17）。A，B と面の間の動摩擦係数はいずれも μ' とする。

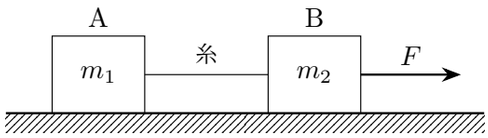


図 17

(1) A，B の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 糸の張力の大きさ T を求めよ。また，面がなめらかな場合（$\mu' = 0$）の張力と比べ，気づいたことを述べよ。

(3) A，B が等速度で運動するときの F の大きさ F_0 を求めよ。

(4) 速さ v_0 で運動している最中に糸が切れた。切れた直後の A の加速度を，向きも分かるように求めよ。

(5) 糸が切れてから A が止まるまでの時間 t と，その間に A が進む距離 d を求めよ。

(6) 糸が切れた直後の B の加速度の大きさ a_{B} を求め，切れる前の a と比べよ。

解答解説編

STEP1　1 物体の運動方程式の基本形

ねらい：「力の図示→軸→立式」の手順を型として身につけ，加速度から運動を求める

問題 1 の解説　【STEP1：水平方向に引く 1 物体の運動】

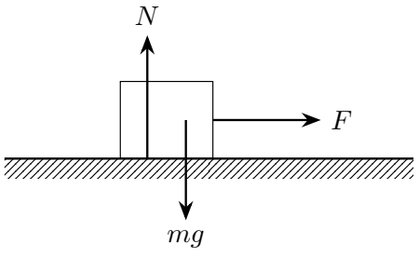
(1)

① 着眼点（立式の方針）

力は「何となく思いつくもの」を並べるのではなく，「①重力（離れていてもはたらく力）」と「②触れているものから受ける力」の 2 か所だけを探す。この物体に触れているのは「床」と「力を加えているもの」の 2 つである。

② 立式

重力（地球から），垂直抗力（床から），加えた力 F（手やひもから）の 3 つである。なめらかな面なので摩擦力ははたらかない。



解説図 1

④ 答え　重力：鉛直下向き，垂直抗力：鉛直上向き，加えた力：水平右向き

(2)

① 着眼点（立式の方針）

物体は床に沿って水平に動くだけで，上下には動かない。上下方向の加速度が 0 なので，鉛直方向は**力のつり合い**を考えればよい（手順 4）。

② 立式

鉛直方向の力のつり合いより

$$N - mg = 0$$

③ 計算

$N = mg$

④ 答え　$N = mg$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

物体は右向きに動くので，右向きを正の軸とする（手順 2）。水平方向の力は F だけなので，$ma =$（水平方向の力の和）を立てる（手順 3）。N と mg は軸に垂直なので，この式には入らない。

② 立式

$$ma = F$$

③ 計算

両辺を m で割って $a = \dfrac{F}{m}$

④ 答え　$a = \dfrac{F}{m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

F も m も一定なので，(3) の a も一定である。つまり，この運動は**等加速度直線運動**である。運動方程式で加速度を求めたら，そこから先は等加速度運動の公式につなぐ。これが運動方程式の基本的な使い方である。

② 立式

初速度 0 の等加速度直線運動なので

$$v = at, \qquad x = \frac{1}{2}at^2$$

③ 計算

$a = \dfrac{F}{m}$ を代入して $v = \dfrac{F}{m}t, \quad x = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{F}{m}t^2 = \dfrac{Ft^2}{2m}$

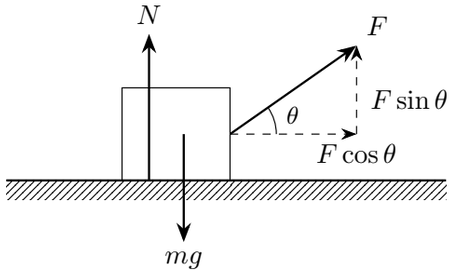
④ 答え　$v = \dfrac{Ft}{m}, \quad x = \dfrac{Ft^2}{2m}$

問題 2 の解説　【STEP1：斜めに引く力の分解】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

力 F は斜めに向いているので，そのままでは「水平方向の力」として式に入れられない。運動方程式は**軸ごとに**立てる式なので，F を水平成分と鉛直成分に分解する。斜辺が F，水平となす角が θ の直角三角形を考えると，角 θ を挟む辺（水平成分）が $F\cos\theta$，向かい合う辺（鉛直成分）が $F\sin\theta$ になる。



解説図 2

② 立式

右向きを正とすると，水平方向の力は $F\cos\theta$ だけなので

$$ma = F\cos\theta$$

③ 計算

$a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$

④ 答え　$a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

鉛直方向には動かないので，力のつり合いを考える。ここで「垂直抗力は mg」と決めつけてはいけない。F の鉛直成分 $F\sin\theta$ が物体を持ち上げる向きにはたらくぶん，床が支える力は小さくてすむ。N は**毎回つり合いの式から求める**ものである。

② 立式

鉛直上向きの力は N と $F\sin\theta$，下向きの力は mg なので

$$N + F\sin\theta - mg = 0$$

③ 計算

$N = mg - F\sin\theta$

④ 答え　$N = mg - F\sin\theta$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

物体が面から離れる直前には，床が押す力が 0 になる。垂直抗力は「押す」力であり負にはならないので，面から離れない条件は $N \geqq 0$ と表せる。

② 立式

$$N = mg - F\sin\theta \geqq 0$$

③ 計算

$F\sin\theta \leqq mg$ で，$\sin\theta > 0$ なので両辺を $\sin\theta$ で割って $F \leqq \dfrac{mg}{\sin\theta}$

④ 答え　$F \leqq \dfrac{mg}{\sin\theta}$

問題 3 の解説　【STEP1：鉛直方向の運動と張力】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

物体が受ける力は，重力 mg（下向き）と糸の張力 T（上向き）の 2 つである。運動は鉛直方向なので，鉛直上向きの軸で運動方程式を立てる。

② 立式

$$ma = T - mg$$

③ 計算

$T = mg + ma = m(g + a)$

上向きに加速するときは $T > mg$ になる。「加速度の向きに，力の和が向いている」ことを確認しておこう。

④ 答え　$T = m(g + a)$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) より，加速度 a が大きいほど張力 T も大きくなる。したがって「$T \leqq T_0$」という条件を a の条件に書き換えればよい。

② 立式

$$m(g + a) \leqq T_0$$

③ 計算

$g + a \leqq \dfrac{T_0}{m}$ より $a \leqq \dfrac{T_0}{m} - g$

④ 答え　$a_{\max} = \dfrac{T_0}{m} - g$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

加速度の向きがわからないときは，**正の向き（上向き）の加速度を α とおいて**式を立てる。計算結果が負なら，加速度は下向きだとわかる。「上に動いている＝加速度も上向き」ではない。速度の向きと加速度の向きは別物である。加速度が一定なので，距離は等加速度運動の公式で求める。時間が問われていないので，時間 t を含まない式 $v^2 - v_0^2 = 2\alpha x$ を選ぶ。

② 立式

運動方程式：

$$m\alpha = T_1 - mg$$

一瞬静止するとき（速度 0）：

$$0^2 - v_0^2 = 2\alpha h$$

③ 計算

運動方程式より $\alpha = \dfrac{T_1 - mg}{m} = -\dfrac{mg - T_1}{m}$。

$T_1 < mg$ より $\alpha < 0$ なので，加速度は**下向き**で，大きさは $\dfrac{mg - T_1}{m}$ である。

これを 2 つ目の式に代入すると

$$-v_0^2 = 2 \cdot \left(-\frac{mg - T_1}{m}\right) h \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{mv_0^2}{2(mg - T_1)}$$

④ 答え　加速度：鉛直下向きに大きさ $\dfrac{mg - T_1}{m}$，　$h = \dfrac{mv_0^2}{2(mg - T_1)}$

問題 4 の解説　【STEP1：v-t グラフから力を読み取る】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

v-t グラフの**傾きは加速度**を表す。グラフから各区間の加速度を読み取り，運動方程式 $ma = F$ に入れれば力が求まる。これまでの問題は「力 → 加速度」の向きで式を使ったが，この問題は逆向きの「加速度 → 力」という使い方である。どちらも同じ 1 本の式で扱える。なめらかな水平面なので，水平方向の力は加えた力 F だけである。

② 立式

各区間の加速度を a_1, a_2, a_3，加えた力を F_1, F_2, F_3（右向きを正）とすると

$$ma_1 = F_1, \qquad ma_2 = F_2, \qquad ma_3 = F_3$$

③ 計算

グラフの傾きより

$$a_1 = \frac{v_0 - 0}{t_0} = \frac{v_0}{t_0}, \qquad a_2 = 0, \qquad a_3 = \frac{0 - v_0}{3t_0 - 2t_0} = -\frac{v_0}{t_0}$$

よって $F_1 = \dfrac{mv_0}{t_0}$，　$F_2 = 0$，　$F_3 = -\dfrac{mv_0}{t_0}$ となる。

(b) では物体は動き続けているのに，力ははたらいていない。「動いているなら力がはたらいている」は誤りで，力が 0 なら等速直線運動を続ける（慣性の法則）。

(c) の F_3 が負なのは，速度が右向きのまま減速しているので，力が左向きだからである。

④ 答え　(a) 右向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$　(b) 力なし　(c) 左向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

v-t グラフと t 軸で囲まれた**面積は移動距離**を表す（速度が正のまま運動しているため）。図形は，上底 t_0（t_0 から $2t_0$ まで），下底 $3t_0$，高さ v_0 の台形である。

② 立式

$$L = \frac{1}{2}(t_0 + 3t_0)\, v_0$$

③ 計算

$L = \dfrac{1}{2} \cdot 4t_0 \cdot v_0 = 2v_0t_0$

④ 答え　$L = 2v_0t_0$

STEP2　斜面上の運動と力の分解

ねらい：軸を斜面に沿ってとる理由を理解し，重力を正しく 2 成分に分解する

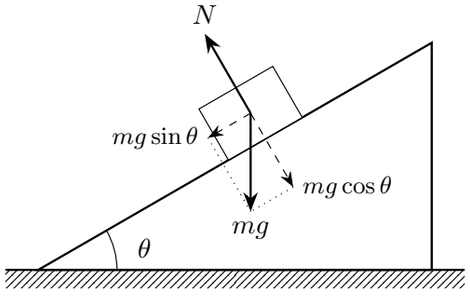
問題 5 の解説　【STEP2：なめらかな斜面を滑り降りる運動】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

物体に触れているのは斜面だけなので，力は**重力**と**垂直抗力**の 2 つ（なめらかなので摩擦力はない）。物体は斜面に沿ってしか動けないので，軸は斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとる。すると，軸から外れてしまうのは重力なので，重力のほうを分解する。

分解のとき，斜面の傾き角 θ が**重力と斜面に垂直な方向のなす角**として現れる。mg を斜辺とする直角三角形で，角 θ を挟む辺（斜面に垂直な成分）が $mg\cos\theta$，向かい合う辺（斜面に沿う成分）が $mg\sin\theta$ である。



解説図 3

④ 答え　重力 mg（鉛直下向き）と垂直抗力 N（斜面に垂直）。重力の斜面に沿う成分は $mg\sin\theta$，斜面に垂直な成分は $mg\cos\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

斜面に沿って下向き（＝運動する向き）を正とする。この向きの力は $mg\sin\theta$ だけである。N は軸に垂直なので，この式には入らない。

② 立式

$$ma = mg\sin\theta$$

③ 計算

両辺を m で割ると $a = g\sin\theta$。

質量 m が消えることに注目しよう。斜面を滑り降りる加速度は，物体の重さによらず傾きだけで決まる。また，θ を $\dfrac{\pi}{2}$ に近づける（斜面をだんだん鉛直に立てていく）と $a \to g$ となり，自由落下に一致する。

④ 答え　$a = g\sin\theta$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

物体は斜面から浮き上がらないので，斜面に垂直な方向の加速度は 0 である。したがって，この方向は力のつり合いを立てればよい。

② 立式

斜面に垂直な方向のつり合いより

$$N - mg\cos\theta = 0$$

③ 計算

$N = mg\cos\theta$。

$\cos\theta < 1$ なので $N < mg$ である。斜面上では垂直抗力は mg より小さくなる。

④ 答え　$N = mg\cos\theta$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) より加速度は一定なので，等加速度直線運動である。時間は問われていないので，t を含まない式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。初速度は 0（静かにはなした）。

② 立式

$$v^2 - 0^2 = 2aL$$

③ 計算

$a = g\sin\theta$ を代入して

$$v^2 = 2gL\sin\theta \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{2gL\sin\theta}$$

④ 答え　$v = \sqrt{2gL\sin\theta}$

問題 6 の解説　【STEP2：斜面を上る運動（減速と折り返し）】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

物体が上っていても下っていても，物体が受ける力は重力と垂直抗力だけで変わらない。つまり**加速度は運動の向きによらず一定**である。斜面に沿って上向きを正とすると，重力の斜面成分は負の向きなので $-mg\sin\theta$ と書く。「上っているのだから上向きの力があるはず」と考えないこと。初速度は与えられただけで，力として残り続けるわけではない。

② 立式

斜面に沿う方向について，上向きを正として

$$ma = -mg\sin\theta$$

③ 計算

$a = -g\sin\theta$。負なので加速度は**斜面に沿って下向き**，大きさは $g\sin\theta$ である。

④ 答え　斜面に沿って下向き，大きさ $g\sin\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

「最も遠ざかる」とは，速度が 0 になる瞬間である（そこから先は加速度が下向きなので戻ってくる）。時間が問われていないので，$v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。符号を決めた軸に従い，a には $-g\sin\theta$ をそのまま代入する。

② 立式

$$0^2 - v_0^2 = 2\cdot(-g\sin\theta)\cdot L$$

③ 計算

$$-v_0^2 = -2gL\sin\theta \quad\Longrightarrow\quad L = \frac{v_0^2}{2g\sin\theta}$$

④ 答え　$L = \dfrac{v_0^2}{2g\sin\theta}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

加速度が行きも帰りも同じ $-g\sin\theta$ で一定なので，上りと下りを分けずに**1 つの等加速度運動として一気に**扱える。「P に戻る」＝変位が 0 なので，$x = v_0t + \dfrac{1}{2}at^2$ に $x = 0$ を代入する。速さは $v = v_0 + at$ から求める。

② 立式

$$0 = v_0t + \frac{1}{2}(-g\sin\theta)t^2, \qquad v = v_0 + (-g\sin\theta)t$$

③ 計算

1 つ目の式は $t\left(v_0 - \dfrac{1}{2}gt\sin\theta\right) = 0$ と変形できる。$t \neq 0$（$t = 0$ は出発の瞬間）なので

$$t = \frac{2v_0}{g\sin\theta}$$

これを 2 つ目の式に代入すると

$$v = v_0 - g\sin\theta\cdot\frac{2v_0}{g\sin\theta} = v_0 - 2v_0 = -v_0$$

速度が $-v_0$ ということは，向きは斜面に沿って下向きで，速さは v_0 である。なめらかな斜面では，同じ高さに戻ると速さも元どおりになる。

④ 答え　$t = \dfrac{2v_0}{g\sin\theta}$，　$v = v_0$（向きは斜面に沿って下向き）

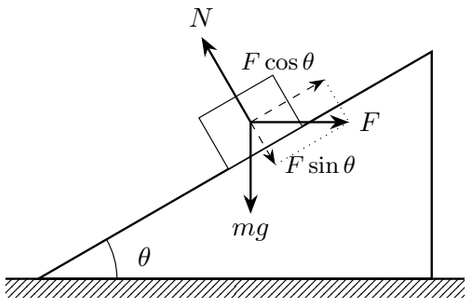
問題 7 の解説　【STEP2：水平方向の力を斜面の軸で分解する】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

軸は斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとる（物体が動けるのは斜面に沿う向きだけだから）。すると，今度は重力 mg だけでなく**水平な力 F も軸からずれる**ので，F も分解する。

F は水平，斜面は水平から θ 傾いているので，F と斜面のなす角が θ である。したがって，斜面に沿う成分（斜面上向き）が $F\cos\theta$，斜面に垂直な成分（斜面に押しつける向き）が $F\sin\theta$ となる。重力の分解と sin・cos が入れ替わる点に注意すること。どちらの角が θ なのかを図で確かめてから式にする。



解説図 4

※図では，どの力も始点を物体の中心にそろえて描いている。$F\cos\theta$ は斜面に沿って上向き，$F\sin\theta$ は斜面に押しつける向きである。

④ **答え**　斜面に沿う成分：$F\cos\theta$（斜面上向き），斜面に垂直な成分：$F\sin\theta$（斜面に押しつける向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

静止しているなら加速度は 0 なので，斜面に沿う方向は力のつり合いになる。斜面に沿って上向きの力は $F\cos\theta$，下向きの力は $mg\sin\theta$ である。

② 立式

$$F_0\cos\theta - mg\sin\theta = 0$$

③ 計算

$$F_0 = \frac{mg\sin\theta}{\cos\theta} = mg\tan\theta$$

④ **答え**　$F_0 = mg\tan\theta$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

斜面に垂直な方向のつり合いを立てる。この方向には，斜面から押し返す N と，斜面に押しつける $mg\cos\theta$，$F_0\sin\theta$ の 3 つがある。F が斜面に押しつける向きの成分をもつので，N は問題 5 より大きくなるはずだと予想できる。

② 立式

斜面から離れる向きを正として

$$N - mg\cos\theta - F_0\sin\theta = 0$$

③ 計算

$F_0 = mg\tan\theta = \dfrac{mg\sin\theta}{\cos\theta}$ を代入して

$$N = mg\cos\theta + \frac{mg\sin\theta}{\cos\theta}\cdot\sin\theta = \frac{mg\cos^2\theta + mg\sin^2\theta}{\cos\theta} = \frac{mg}{\cos\theta}$$

（$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を用いた。）

$0 < \cos\theta < 1$ なので $\dfrac{mg}{\cos\theta} > mg\cos\theta$ であり，予想どおり，問題 5 の $N = mg\cos\theta$ より大きくなっている。

④ **答え**　$N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

つり合いが破れるので，今度は運動方程式を立てる。向きが未知なので，斜面に沿って**上向きを正**と決め，加速度を a とおいて立式する（結果が正なら上向き，負なら下向き）。使う力は (1) で分解した成分と重力の斜面成分である。

② 立式

$$ma = 2F_0 \cos\theta - mg\sin\theta$$

③ 計算

$F_0 = mg\tan\theta$ より $2F_0\cos\theta = 2mg\tan\theta\cos\theta = 2mg\sin\theta$ なので

$$ma = 2mg\sin\theta - mg\sin\theta = mg\sin\theta \quad \Longrightarrow \quad a = g\sin\theta$$

$a > 0$ なので，加速度は斜面に沿って上向きである。

④ 答え　斜面に沿って上向き，大きさ $g\sin\theta$

STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）

ねらい：物体を 1 つずつ切り離して 2 本の式を立て，束縛条件でそれらを結ぶ

問題 8 の解説　【STEP3：接触した 2 物体と作用・反作用】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

A，B は接触したまま離れないので，つねに同じ速度・同じ加速度で動く（**束縛条件**）。このとき，A と B が押し合う力は**内力**であり，作用・反作用で大きさが等しく向きが逆なので，全体で見れば打ち消し合う。したがって**加速度だけ**を求めるなら，A，B を合わせて質量 $m_1 + m_2$ の 1 つの物体とみなしてよい。外から水平方向に加わっている力は F だけである。

② 立式

右向きを正として

$$(m_1 + m_2)\, a = F$$

③ 計算

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2}$$

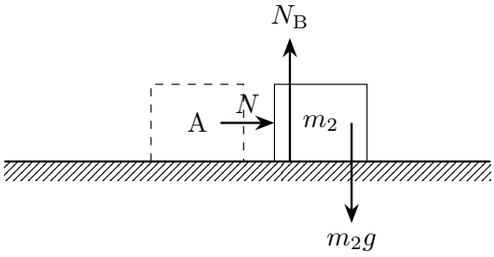
④ 答え　$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

今度は**内力そのもの**を聞かれているので，一体扱いでは求められない。内力を表に出すには，**B だけを切り離して** B の運動方程式を立てる。

ここが 2 物体問題の急所である。B に触れているのは「A」と「床」だけなので，B が水平方向に受ける力は **A が B を押す力 N ただ 1 つ**である。F は A に加えられた力であって，B には直接はたらいていない。「F も B に効いているはず」と考えて $m_2 a = F + N$ などとしないこと。



（B だけを切り離した図。N の向きは右向き）

解説図 5

② 立式

右向きを正として，B について

$$m_2a = N$$

③ 計算

(1) の $a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$ を代入して

$$N = m_2 \cdot \frac{F}{m_1+m_2} = \frac{m_2F}{m_1+m_2}$$

④ 答え　$N = \dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

「A が B を押す力」と「B が A を押す力」は**作用・反作用の関係**にあるので，大きさは等しく向きは逆である。改めて計算する必要はない。

② 立式

大きさ $N = \dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$，向きは F と逆の**水平左向き**。

③ 計算

念のため A について運動方程式を立てて検算する。A が水平方向に受けるのは F（右向き）と N（左向き）なので

$$m_1a = F - N = F - \frac{m_2F}{m_1+m_2} = \frac{m_1F}{m_1+m_2}$$

よって $a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$ となり，(1) と一致する。2 物体問題では，このように **2 本の式が同じ a を与える**ことが検算になる。

④ 答え　水平左向きに，大きさ $\dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

立式の手順はまったく同じで，「どちらが直接押されているか」だけが入れ替わる。今度は **A が直接は押されていない側**なので，A を切り離すと，A が水平方向に受ける力は B から押される力 N' だけになる。

② 立式

左向きを正とすると，全体について $(m_1+m_2)a' = F$ より $a' = \dfrac{F}{m_1+m_2}$。A について

$$m_1a' = N'$$

③ 計算

$$N' = m_1 \cdot \frac{F}{m_1+m_2} = \frac{m_1F}{m_1+m_2}$$

(2) の $N = \dfrac{m_2 F}{m_1 + m_2}$ と比べると，m_1 と m_2 が入れ替わっている。つまり押し合う力は，**直接力を加えられていない側の物体の質量**に比例する。

直観的には，N' は「A を動かすためだけに使われる力」だからである。$m_1 > m_2$ なら $N' > N$ となり，重いほうを押しやるときのほうが，接触面に強い力がかかることがわかる。

④ 答え　$N' = \dfrac{m_1 F}{m_1 + m_2}$。(2) とは m_1 と m_2 が入れ替わる

問題 9 の解説　【STEP3：糸で連結された 2 物体と張力】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

糸は伸びないので，A と B の間の距離はつねに一定に保たれる。距離が変わらないということは，2 つの物体は同じ速度で動いているということであり，したがって加速度も等しい。これが**束縛条件**である。

加速度だけを求めるので，A，B と糸をまとめて 1 つの物体とみなす。糸の張力は内力なので，全体で見れば打ち消し合う（これは (4) で確かめる）。

② 立式

右向きを正として

$$(m_1 + m_2)\, a = F$$

③ 計算

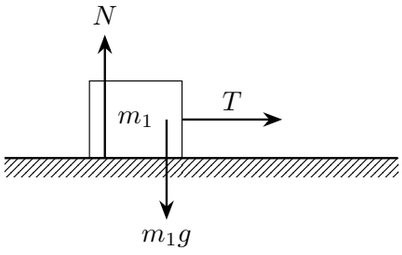
$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$

④ 答え　糸が伸びないため 2 物体の距離が一定に保たれるから。　$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

張力は内力なので，切り離さなければ表に出てこない。A，B どちらを切り離してもよいが，**A** を選ぶ。A が水平方向に受ける力は糸の張力 T ただ 1 つで，式が最も単純になるからである。「どちらを切り離すと式が短くなるか」を考えて選ぶのが実戦的である。



（A だけを切り離した図。水平方向の力は T のみ）

解説図 6

② 立式

A について，右向きを正として

$$m_1 a = T$$

③ 計算

$$T = m_1 \cdot \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 F}{m_1 + m_2}$$

B で立てても同じ結果になる：$m_2 a = F - T$ より $T = F - \dfrac{m_2 F}{m_1 + m_2} = \dfrac{m_1 F}{m_1 + m_2}$。

なお $T < F$ である。「引いた力 F がそのまま糸に伝わる」わけではない。F のうち，B を加速させるぶんを差し引いた残りが T になっている。

④ 答え　$T = \dfrac{m_1 F}{m_1 + m_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) より T は F に比例するので，「$T \leqq T_0$」という条件を F の条件に書き換えればよい。問題 2 (3) や問題 3 (2) と同じ考え方である。

② 立式

$$\frac{m_1 F}{m_1 + m_2} \leqq T_0$$

③ 計算

両辺に $\dfrac{m_1 + m_2}{m_1}$ (> 0) を掛けて

$$F \leqq \frac{(m_1 + m_2) T_0}{m_1}$$

④ 答え　$F \leqq \dfrac{(m_1 + m_2) T_0}{m_1}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(1) で使った「一体とみなす」という操作が，なぜ許されるのかを確かめる。ポイントは，糸の張力が A には**右向き**（正）に，B には**左向き**（負）にはたらくことである。これは作用・反作用によるもので，符号が逆になる。

② 立式

右向きを正として，A，B それぞれについて

$$m_1 a = T \qquad \cdots (\mathrm{i}), \qquad\qquad m_2 a = F - T \qquad \cdots (\mathrm{ii})$$

③ 計算

(i)+(ii) より

$$m_1 a + m_2 a = T + (F - T) = F \quad \Longrightarrow \quad (m_1 + m_2)\, a = F$$

たしかに T が消え，(1) で立てた「一体の式」に一致する。

内力はつねに「大きさが等しく向きが逆」の 2 つ 1 組で現れるので，2 物体の式を足すと必ず打ち消し合う。これが一体化してよい理由である。逆にいえば，一体化した式には張力の情報が**残っていない**ので，T を求めたいときは必ず (i) か (ii) のように切り離した式に戻る必要がある。

④ 答え　内力である張力が，一方には $+T$，他方には $-T$ として現れ，辺々加えると打ち消し合うから

問題 10 の解説　【STEP3：定滑車でつながれた 2 物体】

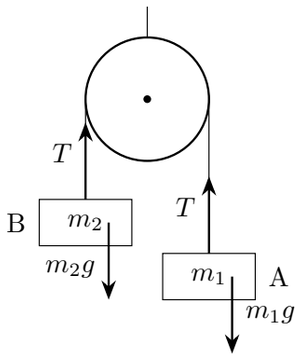
(1)

① 着眼点（立式の方針）

まず束縛条件を確認する。糸は伸びないので，A が下がった長さと B が上がった長さは等しい。よって速さも加速度の大きさも等しい。

また，糸が軽く（質量が無視できる），滑車がなめらかに回るので，糸の張力は糸のどの部分でも同じ大きさ T である。「A を吊る張力と B を吊る張力は別物」と考えないこと。

立式では，軸の正の向きを**物体ごとに，実際に動く向きに**とるのがコツである。A は下向き，B は上向きを正とする。こうすると，両方の式に同じ a が現れ，符号の扱いが最も簡単になる（束縛条件から「A が下がるとき B は上がる」と分かっているので，この取り方が許される）。



解説図 7

② 立式

A について（**下向き**を正）：

$$m_1 a = m_1 g - T \qquad \cdots (\mathrm{i})$$

B について（**上向き**を正）：

$$m_2 a = T - m_2 g \qquad \cdots (\mathrm{ii})$$

④ 答え　糸が伸びないので A の下降距離と B の上昇距離が等しく，加速度の大きさも等しい。糸が軽く滑車がなめらかなので張力はどこでも同じ。式は上記 (i)(ii)

(2)

① 着眼点（立式の方針）

未知数は a と T の 2 つ，式も (i)(ii) の 2 本あるので解ける。T は (i) では $-T$，(ii) では $+T$ と符号が逆に現れるので，**辺々加えれば T が消えて a だけの式**になる。これが一番速い。

② 立式

(i)+(ii)：

$$m_1 a + m_2 a = (m_1 g - T) + (T - m_2 g)$$

③ 計算

$$(m_1 + m_2)\, a = (m_1 - m_2) g \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2}$$

$m_1 > m_2$ なので $a > 0$ であり，最初に決めたとおり A は下降，B は上昇する。

また $m_1 = m_2$ なら $a = 0$（つり合って動かない）となり，$m_2 = 0$ なら $a = g$（自由落下）となる。極端な場合で確かめておくと安心できる。

④ 答え　$a = \dfrac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

a が求まったので，(i)(ii) のどちらかに代入すれば T が出る。式の形が単純な (ii) を使う。

② 立式

(ii) より $T = m_2 g + m_2 a = m_2 (g + a)$

③ 計算

$$T = m_2 \left(g + \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2} \right) = m_2 \cdot \frac{(m_1 + m_2) g + (m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2} = m_2 \cdot \frac{2 m_1 g}{m_1 + m_2} = \frac{2 m_1 m_2\, g}{m_1 + m_2}$$

検算：$\dfrac{T}{m_1 g} = \dfrac{2m_2}{m_1+m_2} < 1$（$m_2 < m_1$ より），$\dfrac{T}{m_2 g} = \dfrac{2m_1}{m_1+m_2} > 1$（$m_1 > m_2$ より）。すなわち $m_2 g < T < m_1 g$ である。

これは物理的に当然のことで，A は下向きに加速しているのだから下向きの重力 $m_1 g$ が上向きの T に勝っていなければならず（$T < m_1 g$），B は上向きに加速しているのだから T が $m_2 g$ に勝っていなければならない（$T > m_2 g$）。$T = m_1 g$ や $T = m_2 g$ としてしまう誤りは，この確認で防げる。

④ 答え　$T = \dfrac{2m_1 m_2\, g}{m_1+m_2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) より加速度は一定なので，運動は**等加速度直線運動**である。運動方程式で a を出したら，あとは等加速度の公式につなぐ―― STEP1 と同じ流れである。時間が問われていないので，t を含まない式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を選ぶ。静かにはなしたので初速度は 0。

② 立式

$$v^2 - 0^2 = 2ah$$

③ 計算

$$v^2 = 2 \cdot \frac{(m_1-m_2)g}{m_1+m_2} \cdot h \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2(m_1-m_2)gh}{m_1+m_2}}$$

④ 答え　$v = \sqrt{\dfrac{2(m_1-m_2)gh}{m_1+m_2}}$

問題 11 の解説　【STEP3：水平面上の物体とつるしたおもり】

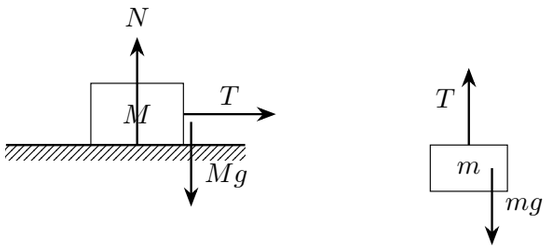
(1)

① 着眼点（立式の方針）

運動の向きが A と B で直角に違っているが，考え方は問題 10 とまったく同じである。糸が伸びないので，**A が水平に進む距離と B が落下する距離は等しい**。よって速さも加速度の大きさも等しい。糸が軽く滑車がなめらかなので，張力はどこでも同じ大きさ T である。

軸は物体ごとに，実際に動く向きにとる。A は水平右向き（滑車に近づく向き），B は鉛直下向きを正とする。

A については，重力 Mg と垂直抗力 N は**鉛直方向**の力なので，水平方向の運動方程式には入らない（鉛直方向は $N = Mg$ のつり合い）。



A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 8

② 立式

A について（水平右向きを正）：

$$Ma = T \qquad \cdots \text{(i)}$$

B について（鉛直下向きを正）：

$$ma = mg - T \qquad \cdots (\text{ii})$$

④ 答え　糸が伸びないので A の移動距離と B の落下距離が等しく，加速度の大きさも等しい。式は上記 (i)(ii)

(2)

① 着眼点（立式の方針）

問題 10 と同じく，T の符号が (i) と (ii) で逆になっているので，辺々加えれば T が消える。

② 立式

(i)+(ii)：

$$Ma + ma = T + (mg - T)$$

③ 計算

$$(M+m)\,a = mg \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{mg}{M+m}$$

分母が「動いている物体全体の質量 $M+m$」，分子が「系を動かしている外力 mg」である。A は水平面上にいて重力の影響を受けないが，**加速されるべき質量としては効いている**。

④ 答え　$a = \dfrac{mg}{M+m}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(i) は T について解かれた形になっているので，a を代入するだけでよい。

② 立式

$$T = Ma$$

③ 計算

$$T = M \cdot \frac{mg}{M+m} = \frac{Mmg}{M+m}$$

④ 答え　$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「つるされた物体にはたらく張力は mg」と覚えてしまっている人が非常に多いが，これが成り立つのは，その物体が**静止しているか等速で動いているとき**だけである。今回の B は加速しながら落下しているので，$T = mg$ にはならない。

② 立式

(3) の結果を変形すると

$$T = mg \cdot \frac{M}{M+m}$$

③ 計算

$M > 0$，$m > 0$ より $M < M+m$ なので $\dfrac{M}{M+m} < 1$，したがって $T < mg$ である。

理由：もし $T = mg$ なら，B にはたらく上向きの T と下向きの mg がつり合い，B は加速できずに静止したままのはずである。実際には B は下向きに加速しているのだから，下向きの重力 mg が上向きの張力 T より大きくなければならない。運動方程式 (ii) $ma = mg - T$ で，左辺が正（$a > 0$）であることが，そのまま $mg > T$ を意味している。

極端な場合での確認：M を非常に大きくすると，$a \to 0$，$T \to mg$ となる。A が重くてほとんど動かないとき，B も動けず，つり合いの状態に近づく——という予想どおりの結果である。逆に $M \to 0$ では $T \to 0$，$a \to g$ で，B はほぼ自由落下する。

④ 答え　$T = mg \cdot \dfrac{M}{M+m} < mg$。B が下向きに加速しているため，重力が張力に勝っている必要があるから

STEP4　摩擦力を含む運動

ねらい：「垂直抗力 → 摩擦力」の順に求める手順を固め，静止摩擦力と動摩擦力を使い分ける

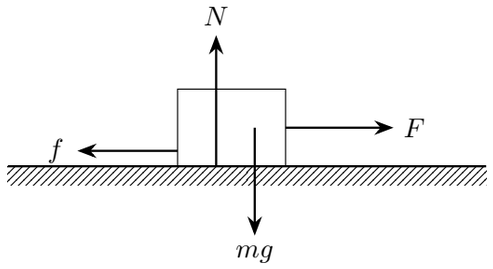
問題 12 の解説　【STEP4：静止摩擦から動摩擦へ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

物体は静止しているので加速度は 0，つまり水平方向は**力のつり合い**である。

ここがこの単元で最も間違えやすいところである。静止しているときの摩擦力は μN では**ない**。μN は「静止摩擦力がこれ以上は出せない」という**上限**であって，実際の静止摩擦力は「物体を止めておくのに必要なだけ」の大きさになる。だから摩擦力を f という未知数でおいて，つり合いの式から求める。



解説図 9

② 立式

水平方向（右向きを正）の力のつり合いより

$$F - f = 0$$

③ 計算

$f = F$。摩擦力は加えた力とつり合うので，向きは F と逆の**水平左向き**である。

たとえば F を 2 倍にしても（まだ動き出さない限り）静止摩擦力も 2 倍になる。静止摩擦力は**相手に合わせて変わる力**である。

④ 答え　大きさ F，向きは水平左向き（加えた力と逆向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

動き出す直前が，静止摩擦力が出せる上限（**最大静止摩擦力**）に達した瞬間である。このときだけ $f = \mu N$ が使える。

そして約束 1 のとおり，μN を書く前に N を求める。鉛直方向には動かないので，鉛直方向は力のつり合いである。

② 立式

鉛直方向のつり合い：

$$N - mg = 0$$

動き出す直前の水平方向のつり合い：

$$F_1 - \mu N = 0$$

③ 計算

1 つ目より $N = mg$。これを 2 つ目に代入して $F_1 = \mu mg$

④ 答え　$F_1 = \mu mg$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

すべっているので，はたらくのは**動摩擦力**である。大きさは $\mu' N$，向きは運動の向き（右）と逆の左向き。

N は (2) と同じく mg である。鉛直方向にはたらく力が (2) から変わっていないので，N も変わらない。

② 立式

鉛直方向のつり合いより $N = mg$。水平方向（右向きを正）の運動方程式は

$$ma = F - \mu' N = F - \mu' mg$$

③ 計算

$$a = \frac{F - \mu' mg}{m} = \frac{F}{m} - \mu' g$$

動摩擦力は**速さによらず一定**なので，F が一定ならこの運動は等加速度直線運動になる。ここまでくれば，あとは STEP1 と同じように等加速度運動の公式につなげる。

④ 答え　$a = \dfrac{F - \mu' mg}{m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

F を取り去っても運動は止まらない。右向きにすべっている限り，動摩擦力は左向きにはたらき続ける。

加速度の向きが未知のときは，**正の向きを決めて加速度を α とおく**（問題 3 (3) と同じ手順）。ここでは右向きを正とする。距離を問われて時間は問われていないので，$v^2 - v_0^2 = 2\alpha x$ を使う。

② 立式

運動方程式（右向きを正，水平方向の力は動摩擦力だけ）：

$$m\alpha = -\mu' mg$$

止まるとき（速度 0）：

$$0^2 - v_0^2 = 2\alpha d$$

③ 計算

1 つ目より $\alpha = -\mu' g$。負なので加速度は**左向き**，大きさは $\mu' g$ である。これを 2 つ目に代入して

$$-v_0^2 = 2(-\mu' g)d \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{v_0^2}{2\mu' g}$$

質量 m が消えることに注目しよう。同じ速さで走ってきた物体が止まるまでの距離は，重さによらず面の粗さだけで決まる。

④ 答え　加速度：水平左向きに大きさ $\mu' g$，　$d = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$

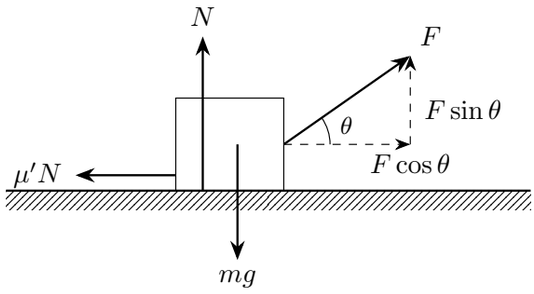
問題 13 の解説　【STEP4：垂直抗力が変わる場合の摩擦】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

摩擦力を求めたいが，約束 1 のとおりまず N からである。

F が斜め上を向いているので，その鉛直成分 $F\sin\theta$ が物体を持ち上げる向きにはたらく。そのぶん床が支える力は小さくてすむので，N は mg より小さくなる。これは問題 2 (2) とまったく同じ式である。



解説図 10

② 立式

鉛直方向のつり合いより

$$N + F\sin\theta - mg = 0$$

③ 計算

$N = mg - F\sin\theta$

④ 答え　$N = mg - F\sin\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

すべっているので動摩擦力であり，大きさは $\mu' N$。ここで N に (1) の結果を入れる。

「動摩擦力 $= \mu' mg$」としてしまう誤りが非常に多い。N が mg でない以上，摩擦力も $\mu' mg$ にはならない。**垂直抗力を求めてから摩擦力**，という順序を必ず守ること。

② 立式

$$\mu' N = \mu'(mg - F\sin\theta)$$

③ 計算

向きは，運動の向き（右向き）と逆の**水平左向き**である。

④ 答え　大きさ $\mu'(mg - F\sin\theta)$，向きは水平左向き

(3)

① 着眼点（立式の方針）

水平方向の運動方程式を立てる。右向きを正とすると，水平方向の力は F の水平成分 $F\cos\theta$（右向き）と，動摩擦力（左向き）の 2 つである。N と mg は軸に垂直なので，この式には入らない。

② 立式

$$ma = F\cos\theta - \mu'(mg - F\sin\theta)$$

③ 計算

右辺を F について整理すると

$$ma = F\cos\theta + \mu' F\sin\theta - \mu' mg = F(\cos\theta + \mu'\sin\theta) - \mu' mg$$

よって

$$a = \frac{F(\cos\theta + \mu' \sin\theta) - \mu' mg}{m}$$

④ **答え**　$a = \dfrac{F(\cos\theta + \mu' \sin\theta) - \mu' mg}{m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

「等速度で運動する」とは加速度が 0 ということである。新しく式を立て直す必要はなく，(3) で作った式に $a = 0$ を代入して F について解けばよい。

② 立式

$$F_2(\cos\theta + \mu' \sin\theta) - \mu' mg = 0$$

③ 計算

$$F_2 = \frac{\mu' mg}{\cos\theta + \mu' \sin\theta}$$

$\theta = 0$（真横に引く）とすると $F_2 = \mu' mg$ となる。そこから θ を少し大きくすると，分母 $\cos\theta + \mu' \sin\theta$ は 1 より大きくなるので，F_2 は小さくなる。荷物を引くとき，真横に引くよりやや上向きに引いたほうが楽なのは，F の鉛直成分が N を減らし，そのぶん摩擦力が小さくなるからである。

④ **答え**　$F_2 = \dfrac{\mu' mg}{\cos\theta + \mu' \sin\theta}$

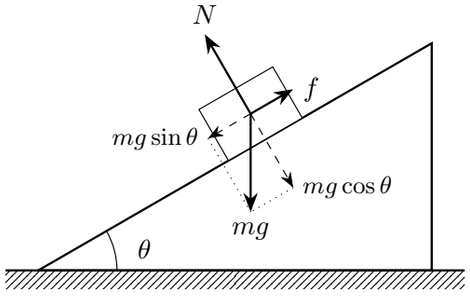
問題 14 の解説　【STEP4：粗い斜面上の運動】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

STEP2 と同じく，軸は斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとり，重力を分解する。そこに摩擦力が加わるだけである。

静止しているので斜面に沿う方向は**つり合い**。重力の斜面成分 $mg\sin\theta$ が斜面下向きにはたらいているので，摩擦力はそれを支える**斜面上向き**でなければならない。大きさは (1) では μN ではなく，つり合いの式から求める。



解説図 11

② 立式

斜面に沿う方向（斜面上向きを正）のつり合いより

$$f - mg\sin\theta = 0$$

③ 計算

$f = mg\sin\theta$

④ **答え**　大きさ $mg\sin\theta$，向きは斜面に沿って上向き

(2)

① 着眼点（立式の方針）

静止摩擦力には上限 μN がある。(1) で求めた f がこの上限を超えなければ，物体は静止していられる。つまり条件は $f \leqq \mu N$ である。

ここでも μN を書く前に N を求める。斜面に垂直な方向は加速度 0 なのでつり合いであり，これは問題 5 (3) と同じ式になる。

② 立式

斜面に垂直な方向のつり合い：

$$N - mg\cos\theta = 0$$

静止していられる条件：

$$mg\sin\theta \leqq \mu N$$

③ 計算

1 つ目より $N = mg\cos\theta$。これを 2 つ目に代入して

$$mg\sin\theta \leqq \mu\, mg\cos\theta$$

$mg\cos\theta > 0$ なので両辺をこれで割って

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \leqq \mu \quad \Longrightarrow \quad \tan\theta \leqq \mu$$

m も g も消えることに注目しよう。物体が滑り出す角度は**物体の重さによらず，面の粗さだけで決まる**。$\tan\theta = \mu$ となる角を摩擦角といい，μ を実験で測るときに使われる。

④ 答え $\tan\theta \leqq \mu$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の条件 $\tan\theta \leqq \mu$ が破れた場合なので，物体は静止していられない。滑り出した後は**動摩擦力**にかわる。大きさは $\mu' N$，向きは運動の向き（斜面下向き）と逆の**斜面上向き**である。静止摩擦力のときと違い，こちらは最初から $\mu' N$ と書いてよい。

N は静止していたときと同じ $mg\cos\theta$ である（斜面に垂直な方向は，滑っていても加速度が 0 のままだから）。

② 立式

斜面に沿って下向き（＝運動する向き）を正として

$$ma = mg\sin\theta - \mu' N = mg\sin\theta - \mu'\, mg\cos\theta$$

③ 計算

両辺を m で割って

$$a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$$

$\mu' = 0$ とすれば問題 5 の $a = g\sin\theta$ に戻る。摩擦のぶんだけ加速度が小さくなった，と読める形になっている。

④ 答え $a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の a は一定なので等加速度直線運動である。時間が問われていないので，t を含まない式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。滑り出した瞬間の速さは 0 である。

② 立式

$$v^2 - 0^2 = 2aL$$

③ 計算

$$v^2 = 2g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)L \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{2g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)L}$$

④ 答え $v = \sqrt{2g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)L}$

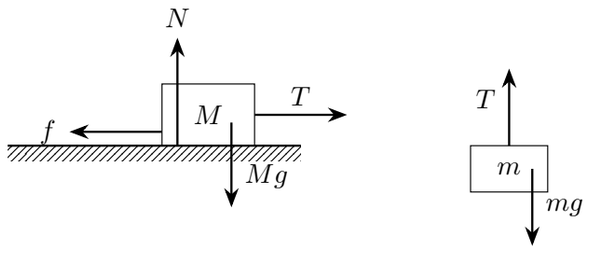
問題 15 の解説 【STEP4：摩擦のある面上の 2 物体】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

「動き出さない」ということは，A も B も静止＝どちらも**つり合い**である。2 物体問題なので，ここでも 1 つずつ切り離して考える。

B のつり合いから糸の張力 T が決まり，その T が A を引く。それを A にはたらく静止摩擦力が支えている，という構図である。最後に「その静止摩擦力が上限 μN を超えていないか」を確かめればよい。



A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 12

② 立式

B のつり合い（鉛直方向）：

$$T - mg = 0$$

A のつり合い（水平方向・鉛直方向）：

$$T - f = 0, \qquad N - Mg = 0$$

静止していられる条件：

$$f \leqq \mu N$$

③ 計算

B の式より $T = mg$，A の水平方向の式より $f = T = mg$。A の鉛直方向の式より $N = Mg$（糸は水平なので，A の鉛直方向には重力と垂直抗力しかない）。これらを条件に代入して

$$mg \leqq \mu\, Mg \quad \Longrightarrow \quad m \leqq \mu M$$

B が軽いか，面が粗いか，A が重ければ動き出さない，という納得のいく形である。

④ 答え $m \leqq \mu M$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

動き出したので，A にはたらくのは**動摩擦力**にかわる。A は滑車に近づく向き（右向き）に動くので，動摩擦力は左向き，大きさは $\mu' N = \mu' Mg$ である。（$N = Mg$ は (1) と変わらない。A の鉛直方向は動き出しても加速度 0 のままだから。）

あとは問題 11 とまったく同じ手順である。糸が伸びないので A の移動距離と B の落下距離は等しく，加速度の大きさも等しい。軸は物体ごとに，実際に動く向きにとる。

② 立式

A について（水平右向きを正）：

$$Ma = T - \mu' Mg \qquad \cdots \text{(i)}$$

B について（鉛直下向きを正）：

$$ma = mg - T \qquad \cdots \text{(ii)}$$

④ 答え　上記 (i)(ii)

(3)

① 着眼点（立式の方針）

T が (i) では $+T$，(ii) では $-T$ と符号が逆に現れるので，辺々加えれば T が消えて a だけの式になる。

② 立式

(i)+(ii)：

$$Ma + ma = (T - \mu' Mg) + (mg - T)$$

③ 計算

$$(M+m)\,a = mg - \mu' Mg \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{(m - \mu' M)g}{M+m}$$

$\mu' = 0$ とすれば問題 11 の $a = \dfrac{mg}{M+m}$ に戻る。また，$a > 0$ となるには $m > \mu' M$ が必要で，これは (1) で求めた「動き出さない条件」と対応している。

④ 答え　$a = \dfrac{(m - \mu' M)g}{M+m}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(i) は T について解きやすい形なので，そこに a を代入する。

② 立式

(i) より $T = Ma + \mu' Mg = M(a + \mu' g)$

③ 計算

$$T = M\left(\frac{(m - \mu' M)g}{M+m} + \mu' g\right) = Mg \cdot \frac{(m - \mu' M) + \mu'(M+m)}{M+m} = Mg \cdot \frac{m + \mu' m}{M+m}$$

よって

$$T = \frac{Mm(1+\mu')g}{M+m}$$

$\mu' = 0$ とすれば問題 11 の $T = \dfrac{Mmg}{M+m}$ に戻る。摩擦があるぶん，糸をより強く張らなければ A を引けない，と読める。

④ 答え　$T = \dfrac{Mm(1+\mu')g}{M+m}$

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：STEP1〜4 で身につけた手順を組み合わせ，誘導に沿って長い問題を最後まで解き切る

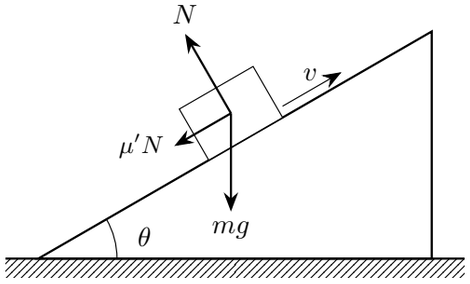
問題 16 の解説　【STEP5：粗い斜面上の往復運動】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

STEP2 の斜面と STEP4 の摩擦を組み合わせるだけである。軸は斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとり，重力を分解する。

最大の注意点は**動摩擦力の向き**である。動摩擦力は運動の向きと逆にはたらく。いま物体は斜面を**上って**いるので，動摩擦力は**斜面下向き**である。つまり，重力の斜面成分と動摩擦力が**そろって減速に効く**。



解説図 13

※図の v は運動の向きを表す。動摩擦力はその逆向きにはたらいている。

② 立式

斜面に垂直な方向のつり合い：

$$N - mg\cos\theta = 0$$

斜面に沿う方向（**上向きを正**）の運動方程式：

$$ma_1 = -mg\sin\theta - \mu' N$$

③ 計算

1 つ目より $N = mg\cos\theta$。これを 2 つ目に代入して

$$ma_1 = -mg\sin\theta - \mu'\, mg\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad a_1 = -g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$$

負なので，加速度は**斜面に沿って下向き**で，大きさは $g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$ である。摩擦のないとき（問題 6）の $g\sin\theta$ より大きく，より急に減速することがわかる。

④ 答え　斜面に沿って下向き，大きさ $g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) で加速度が一定と分かったので，上っている間は等加速度直線運動である。最高点は**速度が 0 になる瞬間**である。

時間を聞かれているので $v = v_0 + a_1 t$ を，距離を聞かれているので $v^2 - v_0^2 = 2a_1 x$ を使う。軸は (1) で決めた「斜面上向きが正」をそのまま使い続ける。

② 立式

$$0 = v_0 + a_1 t_1, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2a_1 L$$

③ 計算

$a_1 = -g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$ を代入すると

$$t_1 = -\frac{v_0}{a_1} = \frac{v_0}{g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$$

$$L = \frac{-v_0^2}{2a_1} = \frac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$$

④ 答え $t_1 = \dfrac{v_0}{g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}, \quad L = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

最高点では速度が 0 になる。そこで止まったままでいられるかどうかは，**静止摩擦力の問題**である。動摩擦係数 μ' ではなく**静止摩擦係数** μ を使うことに注意する。これは問題 14 (2) とまったく同じ状況である。

② 立式

静止しているときの摩擦力は，斜面方向のつり合いより $f = mg\sin\theta$。これが上限 $\mu N = \mu mg\cos\theta$ を超えなければよいので

$$mg\sin\theta \leqq \mu mg\cos\theta$$

③ 計算

両辺を $mg\cos\theta$ (> 0) で割って

$$\tan\theta \leqq \mu$$

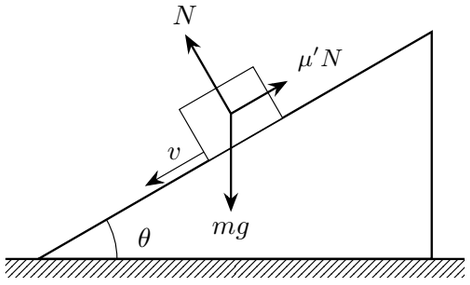
④ 答え $\tan\theta \leqq \mu$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

ここが本問の山場である。物体は下向きに動き出すので，**動摩擦力の向きが上りのときと逆**（斜面上向き）になる。力の図を描き直さなければならない。

したがって**上りと下りで加速度が違う**。問題 6（なめらかな斜面）では上りも下りも同じ加速度だったので 1 つの等加速度運動として扱えたが，摩擦があるとそれができない。上りと下りは**別々の運動として**扱うこと。



解説図 14

② 立式

斜面に垂直な方向は変わらず $N = mg\cos\theta$。斜面に沿う方向は，今度は**下向きを正**として

$$ma_2 = mg\sin\theta - \mu' N$$

③ 計算

$$a_2 = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$$

(3) の条件が成り立たない場合なので $\tan\theta > \mu$，すなわち $\sin\theta > \mu\cos\theta$ である。さらに $\mu' < \mu$ なので $\sin\theta > \mu\cos\theta > \mu'\cos\theta$ となり，$a_2 > 0$ が保証される。つまり物体はきちんと加速しながら滑り降りる。

④ 答え　斜面に沿って下向き，大きさ $g(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

下りは，最高点（速度 0）を出発点とする**初速度 0 の等加速度直線運動**である。進む距離は (2) で求めた L に等しい（同じ道を戻るから）。時間は問われていないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。

② 立式

下向きを正として

$$v_1^2 - 0^2 = 2a_2 L$$

③ 計算

(4) の a_2 と (2) の L を代入すると

$$v_1^2 = 2 \cdot g(\sin\theta - \mu'\cos\theta) \cdot \frac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)} = v_0^2 \cdot \frac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}$$

よって

$$v_1 = v_0\sqrt{\frac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$$

g と L がきれいに約分され，v_0 と角度・摩擦係数だけの式になった。このように**前の設問の答えを代入すると簡単になる**のが誘導形式の問題の特徴である。

④ 答え　$v_1 = v_0\sqrt{\dfrac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

(5) の根号の中身が 1 より小さいことを示せばよい。分子と分母を見比べると，違いは $\mu'\cos\theta$ の符号だけである。

② 立式

$$\frac{v_1}{v_0} = \sqrt{\frac{\sin\theta - \mu'\cos\theta}{\sin\theta + \mu'\cos\theta}}$$

③ 計算

$0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\theta > 0$ であり，$\mu' > 0$ なので

$$\mu'\cos\theta > 0 \quad \Longrightarrow \quad \sin\theta - \mu'\cos\theta < \sin\theta + \mu'\cos\theta$$

分母は正なので，分数は 1 より小さい。よって

$$\frac{v_1}{v_0} < 1 \quad \Longrightarrow \quad v_1 < v_0$$

摩擦があるので，同じ場所に戻ってきたときには出発時より遅くなっている。なめらかな斜面（問題 6）では同じ速さで戻ってきたことと対比させて覚えておくとよい。なお $\mu' = 0$ とすると $v_1 = v_0$ となり，問題 6 の結果に一致する。

④ 答え　$\mu'\cos\theta > 0$ より根号の中身が 1 より小さく，$v_1 < v_0$

問題 17 の解説　【STEP5：連結された 2 物体と糸の切断】

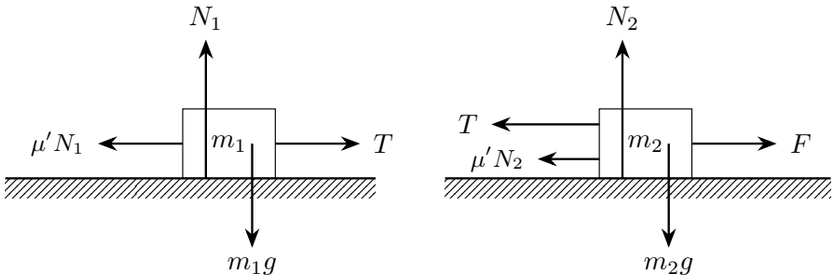
(1)

① 着眼点（立式の方針）

STEP3 の「糸で連結された 2 物体」（問題 9）に，STEP4 の摩擦が加わった形である。

加速度だけを求めるので，A，B を一体とみなす。このとき**外から加わる水平方向の力**は，F と，A・B 両方にはたらく動摩擦力である。張力は内力なので消える。

摩擦力を書く前に垂直抗力を求める。A について $N_1 = m_1 g$，B について $N_2 = m_2 g$（どちらも糸も F も水平なので，鉛直方向は重力と垂直抗力だけ）。



A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 15

② 立式

A，B を一体とみなし，右向きを正として

$$(m_1 + m_2)\, a = F - \mu' N_1 - \mu' N_2 = F - \mu'(m_1 + m_2) g$$

③ 計算

$$a = \frac{F - \mu'(m_1 + m_2) g}{m_1 + m_2} = \frac{F}{m_1 + m_2} - \mu' g$$

$\mu' = 0$ とすれば問題 9 の $a = \dfrac{F}{m_1 + m_2}$ に戻る。

④ 答え　$a = \dfrac{F}{m_1 + m_2} - \mu' g$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

張力は内力なので，一体の式には出てこない。求めるには 1 つずつ切り離す。A を切り離すと，水平方向に受けるのは張力 T（右向き）と動摩擦力 $\mu' N_1$（左向き）の 2 つだけで，式が最も単純になる。

② 立式

A について，右向きを正として

$$m_1 a = T - \mu' m_1 g$$

③ 計算

$$T = m_1 a + \mu' m_1 g = m_1 \left(\frac{F}{m_1 + m_2} - \mu' g \right) + \mu' m_1 g = \frac{m_1 F}{m_1 + m_2}$$

μ' がきれいに消えた。つまり**張力は摩擦がない場合（問題 9）とまったく同じ**である。

理由は次のように理解できる。A を動かすのに必要な力は「加速させるぶん」＋「摩擦に打ち勝つぶん」だが，摩擦があるとそのぶん加速度 a が小さくなるので，増えた摩擦と減った $m_1 a$ がちょうど相殺する。ただしこれは **A と B の動摩擦係数が等しいときだけ**成り立つ特別な結果であり，一般には成り立たないことに注意する。

④ 答え　$T = \dfrac{m_1 F}{m_1 + m_2}$。面がなめらかな場合と同じ値になる

(3)

① 着眼点（立式の方針）

等速度で運動する＝加速度が 0。新しく立式し直す必要はなく，(1) の a に 0 を代入して F について解けばよい。

② 立式

$$\frac{F_0}{m_1+m_2}-\mu' g=0$$

③ 計算

$$F_0=\mu'(m_1+m_2)g$$

「2 物体にはたらく動摩擦力の合計とつり合う力」という，当然の形になっている。

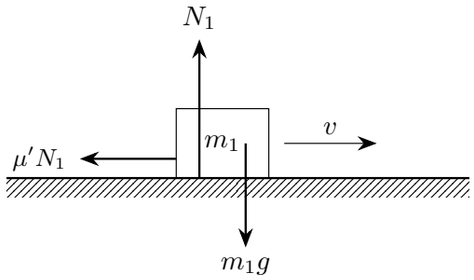
④ 答え　$F_0=\mu'(m_1+m_2)g$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

状況が変わったので，力の図を描き直す（コツ 2）。糸が切れたので **A を引く張力は消える**。A に残る水平方向の力は動摩擦力だけである。

A はまだ右向きに滑っているので，動摩擦力は左向きにはたらき続ける。向きが未知なので右向きを正として加速度を α とおく。



解説図 16

※糸が切れたので張力の矢印は消える。右向きの力はもう存在しない。

② 立式

$$m_1\alpha=-\mu' m_1 g$$

③ 計算

$\alpha=-\mu' g$。負なので加速度は**左向き**，大きさは $\mu' g$ である。質量が消えるので，A も B も（止まるまでの減速の割合は）同じである。

④ 答え　水平左向きに，大きさ $\mu' g$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) より加速度は一定なので等加速度直線運動。初速度は v_0，終わりの速度は 0 である。時間は $v=v_0+\alpha t$，距離は $v^2-v_0^2=2\alpha d$ を使う。

② 立式

右向きを正として

$$0=v_0+(-\mu' g)t,\qquad 0^2-v_0^2=2(-\mu' g)d$$

③ 計算

$$t = \frac{v_0}{\mu' g}, \qquad d = \frac{v_0^2}{2\mu' g}$$

これは問題 12 (4) とまったく同じ形である。状況が違って見えても，力の図が同じなら答えも同じになる。

④ 答え　$t = \dfrac{v_0}{\mu' g}, \quad d = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

B についても力の図を描き直す。B を左向きに引いていた張力が消え，残るのは F（右向き）と動摩擦力（左向き）である。

② 立式

右向きを正として

$$m_2 a_{\mathrm{B}} = F - \mu' m_2 g$$

③ 計算

$$a_{\mathrm{B}} = \frac{F}{m_2} - \mu' g$$

(1) の $a = \dfrac{F}{m_1 + m_2} - \mu' g$ と比べると，$m_2 < m_1 + m_2$ より $\dfrac{F}{m_2} > \dfrac{F}{m_1 + m_2}$ なので

$$a_{\mathrm{B}} > a$$

となり，B は糸が切れた後のほうが**大きな加速度で加速する**。それまで B は自分だけでなく A も一緒に加速させていたが，糸が切れてその負担がなくなったからである。

④ 答え　$a_{\mathrm{B}} = \dfrac{F}{m_2} - \mu' g$。$a_{\mathrm{B}} > a$ となり，B の加速度は大きくなる

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

運動方程式 総まとめ — 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

この問題集の目的は，公式を覚えることではない。**どんな問題でも同じ手順で式を立てられるようにする**ことである。全 17 問に共通する型は，次の 4 手順だけである。

全問に共通する型

手順 1 着目する物体を 1 つ決め，受ける力をすべて図示する
手順 2 物体が動く向きに軸（正の向き）を決める
手順 3 軸方向について $ma =$（軸方向の力の和）を立てる
手順 4 軸に垂直な方向は加速度 0 なのでつり合いの式を立てる

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素が 1 つずつ増えていくことだけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの。力を図示し，軸を決め，$ma =$（軸方向の力の和）を立てる
2	「**重力を軸に合わせて分解する**」が足される。軸を斜面に沿ってとるので，今度は重力のほうが軸からずれる
3	「**物体を 1 つずつ切り離して 2 本立てる**」が足される。2 本の式は束縛条件（加速度が等しい）で結ぶ
4	「**垂直抗力 $\rightarrow$ 摩擦力の順に求める**」が足される。静止摩擦はつり合いから，動摩擦は $\mu' N$ から
5	足すものはない。STEP1〜4 を組み合わせ，誘導に沿ってつなぐだけ

新しい解き方を覚えるのではなく，同じ型に要素を足していく——そう捉え直せれば，この単元は一気に軽くなる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	1 物体の運動方程式の基本形	1〜4	型そのものの習得。力の図を描かずに式から書き始めないこと
2	斜面上の運動と力の分解	5〜7	軸を斜面に合わせる理由。$N = mg$ と決めつけないこと
3	2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）	8〜11	1 物体ずつ切り離す。一体化は加速度専用で，内力は求められない
4	摩擦力を含む運動	12〜15	「垂直抗力 $\rightarrow$ 摩擦力」の順序。静止摩擦を μN と書かないこと
5	大学入試レベル総合問題	16〜17	誘導に乗る。状況が変わったら力の図を描き直す

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	水平方向に引く 1 物体	型の初出。力は「重力」と「触れているもの」だけから探す
2	斜めに引く力の分解	N は毎回つり合いから求める。$N \geqq 0$ が面から離れない条件
3	鉛直方向の運動と張力	速度の向きと加速度の向きは別物。向き未知なら正の向きを決めて負号で判断
4	v-t グラフから力を読む	式を逆向き（加速度 → 力）に使う。力 0 でも動き続ける（慣性の法則）
5	なめらかな斜面を滑り降りる	$a = g\sin\theta$ で m が消える。$N = mg\cos\theta < mg$
6	斜面を上る運動	上りも下りも加速度は同じ。初速度は力として残らない
7	水平な力を斜面の軸で分解	重力と sin/cos が入れ替わる。図で角を確かめてから式にする
8	接触 2 物体と作用・反作用	押し合う力は「直接押されていない側の質量」で決まる
9	糸で連結された 2 物体	2 式を足すと張力が消える＝一体化してよい理由
10	定滑車でつながれた 2 物体	軸の正の向きを物体ごとに動く向きへとる。$m_2g < T < m_1g$ の検算
11	水平面上の物体とつるしたおもり	$T \neq mg$。つるした物体の張力＝ mg は静止・等速のときだけ
12	静止摩擦から動摩擦へ	静止摩擦はつり合いから求める未知数。μ が使えるのは動き出す瞬間とすべっているときだけ
13	垂直抗力が変わる場合の摩擦	摩擦力 $= \mu' mg$ としない。斜め上に引くと楽になる理由
14	粗い斜面上の運動	滑り出す条件 $\tan\theta \leqq \mu$ で m が消える（摩擦角）
15	摩擦のある面上の 2 物体	動き出さない条件 $m \leqq \mu M$。$\mu' = 0$ で問題 11 に戻る
16	粗い斜面上の往復運動	上りと下りで摩擦の向きが逆＝加速度が違う。1 つの等加速度運動として扱えない
17	連結 2 物体と糸の切断	糸が切れたら張力の矢印が消える。両者の μ' が等しいと張力は摩擦なしと同じ

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：STEP1・2 は時間を計らずに解く。**力の図を描かずに式から書き始めたら，そこで手を止めて図から描き直す**こと。ここを飛ばすと，STEP3 以降で必ず崩れる。急がば回れ。
2. **2 回目（速さをつくる）**：各 STEP の後半 2 問だけを，時間を計って解き直す。STEP5 は **1 問 15 分**が本番のペース感である。
3. **仕上げ（3 問だけ）**：問題 11(4)・問題 16(4)・問題 17(4) を解き直す。この 3 問が「$T \neq mg$」「摩擦の向きの反転」「張力の消滅」という，この単元で最も差がつく 3 点を突いている。ここが説明できれば仕上がりである。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。解説は「① 着眼点」を読むために作ってある。**まず①だけを声に出して読み，自分がどこで方針を外したかを確かめてから**②以降に進むと，同じ間違いを繰り返さなくなる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
垂直抗力をいつも mg と書いていた	問題 2(2)，問題 5(3)，問題 13(1)
力の図を描かずに式を書き始めた	問題 1(1)（力の探し方は 2 か所だけ）
符号を取り違えた／向きを決められない	問題 3(3)，問題 6(1)（正の向きを決めて α とおく）
2 物体でいきなり全体の式だけ書いた	問題 8(2)，問題 9(4)（一体化では内力は出てこない）
つるした物体の張力を mg と書いた	問題 11(4)，問題 15(1)
静止摩擦力を μN と書いた	問題 12(1)(2)（μN は上限であって実際の値ではない）
摩擦力を $\mu' mg$ と書いた	問題 13(2)（N を先に求める）
状況が変わっても前の式を使い回した	問題 16(4)，問題 17(4)(6)

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 着目した物体が受ける力を，**図に全部**描いたか（重力＋触れているものから受ける力）。
2. 垂直抗力 N を，**つり合いの式から**求めたか。mg と書き写していないか。
3. 摩擦力を書く前に N を求めたか。μ を使ってよいのは**動き出す瞬間か，すべっているとき**だけである。
4. 文字だけの答えになったら，**極端な場合**（摩擦係数 0，質量 0，角度 0）を代入して，知っている答えに戻るか確かめたか。